

1. 第 1 章 质点运动学 练习题

覆盖范围：§1.1–§1.4

1.1. 1. 运动方程与轨迹方程 (§1.2)

已知质点的位置矢量为

$$\mathbf{r}(t) = (3t^2 - 2t)\mathbf{i} + (4t^3 + t)\mathbf{j}$$

(SI)。

(1) 求 $t = 2(s)$ 时质点的速度矢量和加速度矢量； (2) 求质点的轨迹方程 $y = f(x)$ ，并判断轨迹形状。

1.2. 2. 曲线运动：切向与法向加速度 (§1.3)

质点沿半径为 $R = 2(m)$ 的圆周做匀加速运动， $t = 0$ 时静止，切向加速度大小为 $a_t = 4(m/s^2)$ 。求：

(1) $t = 3(s)$ 时质点的法向加速度 a_n ； (2) 何时 $a_n = a_t$ ？此时质点的总加速度大小为多少？

1.3. 3. 运动学两类问题：由加速度反求运动方程 (§1.3)

已知一质点沿 x 轴运动，加速度为 $a(t) = 6t(m/s^2)$ 。初始条件： $v(0) = 0$ ， $x(0) = 2(m)$ 。求：

(1) 速度函数 $v(t)$ ； (2) 运动方程 $x(t)$ ； (3) $t = 2(s)$ 时质点所在位置距离原点多远？

1.4. 4. 抛体运动 (§1.2–§1.3)

在距地面高度 $h = 20(m)$ 处以初速率 $v_0 = 30(m/s)$ 、仰角 $\theta = 30^\circ$ 斜向上抛出一小球，取 $g = 9.8(m/s^2)$ 。

(1) 写出小球运动的位置矢量 $\mathbf{r}(t)$ （取抛出点为坐标原点）； (2) 求小球从抛出到落地的时间； (3) 落地时小球的速度大小。

1.5. 5. 相对运动 (§1.4)

一船在静水中的航速为 $u = 5(m/s)$ ，欲渡一条宽度为 $w = 200(m)$ 的河流，水流速度为 $v = 3(m/s)$ 。

(1) 为使得渡河时间最短，船头应指向何方向？最短时间是多少？ (2) 为使得渡河终点正对出发点，船头应指向何方向？此时渡河时间是多少？

1.6. 6. 综合：自然坐标下的加速度分解 (§1.3)

一质点沿曲线 $y = x^2/2$ (SI) 运动，速率恒为 $v = 2(m/s)$ 。当 $x = 1(m)$ 时：

(1) 求该点处轨迹的曲率半径 ρ ； (2) 求此时质点的速度矢量和加速度矢量； (3) 验证 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{v} = 0$ ，并解释其物理含义。

参考答案见下页

2. 参考答案

2.1. 题 1

(1) $v_x = dx/dt = 6t - 2$, $v_y = dy/dt = 12t^2 + 1$ 。

$t = 2$ 时: $v_x = 10$, $v_y = 49$, $\mathbf{v} = 10\mathbf{i} + 49\mathbf{j}(m/s)$ 。

$a_x = dv_x/dt = 6$, $a_y = dv_y/dt = 24t$ 。

$t = 2$ 时: $a_y = 48$, $\mathbf{a} = 6\mathbf{i} + 48\mathbf{j}(m/s^2)$ 。

(2) $x = 3t^2 - 2t$, $y = 4t^3 + t$ 。消去 t 较繁琐, 轨迹为三次曲线, 非抛物线。注: 轨迹方程中 t 不能简单用 x 表达, 说明运动在 x 方向并非单调。

2.2. 题 2

(1) $a_t = 4(m/s^2)$ 恒定。 $t = 3$ 时, $v = a_t t = 12(m/s)$ 。

$a_n = v^2/R = 12^2/2 = 72(m/s^2)$ 。

(2) 令 $a_n = a_t : v^2/R = a_t$, 即 $(a_t t)^2/R = a_t$, 得 $t = \sqrt{R/a_t} = \sqrt{2/4} = \sqrt{0.5} \approx 0.707(s)$ 。

此时 $a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{2a_t^2} = a_t\sqrt{2} \approx 5.66(m/s^2)$ 。

2.3. 题 3

(1) $v(t) = \int_0^t a(s) ds = \int_0^t 6s ds = 3t^2(m/s)$ 。

(2) $x(t) = x(0) + \int_0^t v(s) ds = 2 + \int_0^t 3s^2 ds = 2 + t^3(m)$ 。

(3) $t = 2$ 时, $x = 2 + 8 = 10$, 距原点 $10(m)$ 。

2.4. 题 4

(1) 取抛出点为原点, x 轴水平, y 轴竖直向上。

$\mathbf{r}(t) = v_0 \cos \theta \cdot t\mathbf{i} + (v_0 \sin \theta \cdot t - 1/2gt^2)\mathbf{j}$ 。

代入: $x(t) = 30 \cos 30^\circ \cdot t \approx 25.98t$, $y(t) = 15t - 4.9t^2$ 。

(2) 落地条件: $y = -20$ (地面在抛出点下方 20 m)。

$-20 = 15t - 4.9t^2$, 即 $4.9t^2 - 15t - 20 = 0$ 。

$t = (15 + \sqrt{225 + 392})/9.8 = (15 + \sqrt{617})/9.8 \approx (15 + 24.84)/9.8 \approx 4.07(s)$ 。

(3) $v_x = 25.98(m/s)$, $v_y = 15 - 9.8 \cdot 4.07 \approx -24.89(m/s)$ 。

$v = \sqrt{25.98^2 + 24.89^2} \approx 35.98(m/s)$ 。

2.5. 题 5

(1) 最短时间: 船头正对彼岸 (垂直于河岸)。

$t_{\min} = w/u = 200/5 = 40(s)$ 。

此时船被冲向下游 $v \cdot t_{\min} = 3 \cdot 40 = 120(m)$ 。

(2) 正对彼岸: 合速度方向垂直于河岸, 船头需偏向上游。

$u \sin \alpha = v$, $\sin \alpha = v/u = 3/5 = 0.6$, $\alpha \approx 36.87^\circ$ 。

合速度大小 $v_{\text{合}} = u \cos \alpha = 5 \cdot 0.8 = 4(m/s)$ 。

$$t = w/v_{\text{合}} = 200/4 = 50(s)。$$

2.6. 题 6

(1) 曲线 $y = x^2/2$, $y' = x$, $y'' = 1$ 。

曲率半径 $\rho = (1 + y'^2)^{3/2} / |y''|$ 。

$x = 1$ 时: $y' = 1$, $\rho = (1 + 1)^{3/2} / 1 = 2\sqrt{2} \approx 2.83(m)$ 。

(2) 速度方向沿切线, $\tan \theta = y' = 1$, 即 $\theta = 45^\circ$ 。

$\mathbf{v} = v \cos 45^\circ \mathbf{i} + v \sin 45^\circ \mathbf{j} = \sqrt{2}\mathbf{i} + \sqrt{2}\mathbf{j}(m/s)$ 。

速率恒定 $\Rightarrow$ 切向加速度 $a_t = 0$, 只有法向加速度:

$a_n = v^2 / \rho = 4 / (2\sqrt{2}) = \sqrt{2}(m/s^2)$ 。

方向垂直于切线 (指向曲率中心): $\mathbf{a} = a_n(-\sin 45^\circ \mathbf{i} + \cos 45^\circ \mathbf{j}) = -1\mathbf{i} + 1\mathbf{j}(m/s^2)$ 。

(3) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{v} = (-1)(\sqrt{2}) + (1)(\sqrt{2}) = 0$ 。

物理含义: 速率恒定意味着加速度只有法向分量, 无切向分量, 故加速度与速度始终垂直, 不做功。